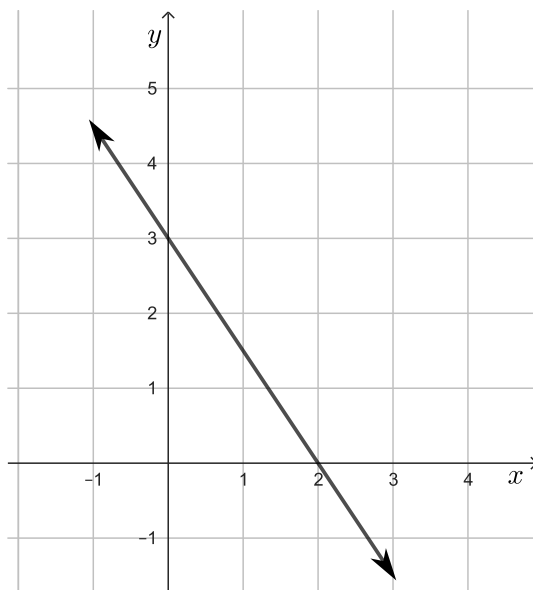


Segundo Examen Parcial Extraordinario

Instrucciones: Debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente grapadas. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. [2 puntos] Determine la ecuación de la recta que se muestra en la imagen.



2. Considere la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = -2x^2 + 4x - 5$. Determine para f :
- a) [1 punto] El vértice.
 - b) [1 punto] El ámbito.
 - c) [1 punto] El mayor intervalo del dominio donde es creciente.
3. [2 puntos] Considere la función lineal $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $g(x) = (2 - 5k)x + 7$. Sabiendo que k es una constante real, determine el valor de k para que g sea constante.

Continúa al dorso...

4. Considere la función $P : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = 2x^4 + 3x^3 + 10x^2 + 4x - 5$.
- a) **[4 puntos]** Utilice división sintética para obtener la factorización completa de $P(x)$ en $\mathbb{R}$.
 - b) **[1 punto]** Determine todos los ceros reales de P .
 - c) **[2 puntos]** Determine el mayor subconjunto del dominio donde P es positiva.
5. **[3 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} - \{3\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{x^2 + x - 1}{x - 3}$. Determine la ecuación de la asíntota oblicua (diagonal) de f .
6. **[3 puntos]** Considere la función $f : \mathbb{R} - \{0, 2\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x) = \frac{5x + 1}{2x - x^2}$. Reescriba $f(x)$ empleando descomposición en fracciones parciales.
7. La población de una ciudad ha disminuido a un ritmo constante de 512 habitantes por año. En 2018 la población era de 6000 habitantes. Suponiendo que esta tendencia se mantiene:
- a) **[2 puntos]** Expresé el número de habitantes P , en función del número de años t transcurridos desde el año 2018.
 - b) **[1 punto]** Prediga la población para el año 2025.
8. En el restaurante “El Buen Sabor” se venden 60 desayunos, si el precio es de ₡1500 por desayuno. Por cada incremento de ₡150 en el precio del desayuno, se venderán 2 desayunos menos. Considere la función ingreso I como el producto del número de desayunos por su precio de venta, y x el número de incrementos de ₡150.
- a) **[3 puntos]** Expresé el ingreso I en función de x .
 - b) **[2 puntos]** Determine el costo adecuado del desayuno para obtener el ingreso máximo posible.